Predict Today, Maintain Tomorrow

SMART MANUFACTURING
FOR A BETTER TOMORROW

Smart Factory
Research Presentation

설비 고장 예측 기반 정비 의사결정 지원 시스템

DATA
AI ANALYTICS
PREDICTIVE MAINTENANCE
OPERATIONAL EFFICIENCY

Predict
고장을 예측하고

→

When to Act
대응 가능한 시점을 찾고

→

How to Act
최적의 정비를 제안합니다



TEAM XXXX | LS JUMP-UP | 2026.09 - 2026.10
팀원 : 송지현 · 윤가은 · 김경제

SMART FACTORY
SUSTAINABLE OPERATIONS

프로젝트 개요

지현이와

중년들

Our Team



윤가은
기여도 : 33.3%

UI/UX

송지현
기여도 : 33.4%

모델 학습 및 평가

김경제
기여도 : 33.3%

데이터 구축 및 EDA

프로젝트 개요

프로젝트명: 설비 고장 예측 기반 정비 의사결정 지원 시스템

유형: 제조 데이터 기반 설비 이상탐지 및 예지보전 AI 프로젝트

기간: 2026.09.21 ~ 2026.09.30 **(총 6 Business Days)**

Tech Stack & AI Toolchain



산출물 링크

Github

Figma

Notion

프로젝트 개요

프로젝트 목적 :

설비 고장 위험을 예측하고 재고·조달·정비·비용 정보를 연결하여 설비보전 담당자의 점검, 발주, 정비 시점 의사결정을 지원

AS IS 고장 예측 중심	TO BE 대응 시점 중심
고장 위험만으로는 **부품을 제때 준비할 수 있는지 판단하기 어려움**	고장 위험과 **재고 입고 예정, 조달/준비기간을 연결해 대응 가능 여부 판단**
재고와 납기를 별도로 확인해야 해 **발주 시점 판단이 담당자 경험에 의존**	**정비 목표일 및 발주 마감일·대응 여유**를 계산해 우선 대응 설비 제시
조기 발주와 지연 발주의 **비용 차이를 정량적으로 비교하기 어려움**	**보유비·긴급 대응비·정지 손실을 비교**해 발주 시점별 비용 분석

예측 결과를 점검·발주·정비 의사결정으로 연결하여 선제 대응 가능성 향상

데이터 구성 및 EDA

외부 데이터

Azure Predictive Maintenance에서 제공한 설비 센서, 오류, 정비 및 고장 이력 데이터입니다.

내부 구축 데이터

재고·발주·비용·협력사·조치 기능을 검증하기 위해 생성한 가상 운영 시뮬레이션 데이터입니다.

데이터 구성 및 EDA – 외부 데이터

Microsoft 공개 시뮬레이션 데이터 | 센서 관측기간 2015.01.01 06시 ~ 2016.01.01 06시

설비 100대, 센서 4종 데이터

데이터 파일	행 수	주요 정보와 활용
PdM_machines.csv	100	설비 모델명, 연식
PdM_telemetry.csv	876,100	시간별 전압, 회전속도, 압력, 진동
PdM_errors.csv	3,919	오류 유형/발생 시점, 과거 오류 횟수
PdM_maint.csv	3,286	부품 교체 이력, 교체 후 경과일
PdM_failures.csv	761	고장 부품 발생 시점

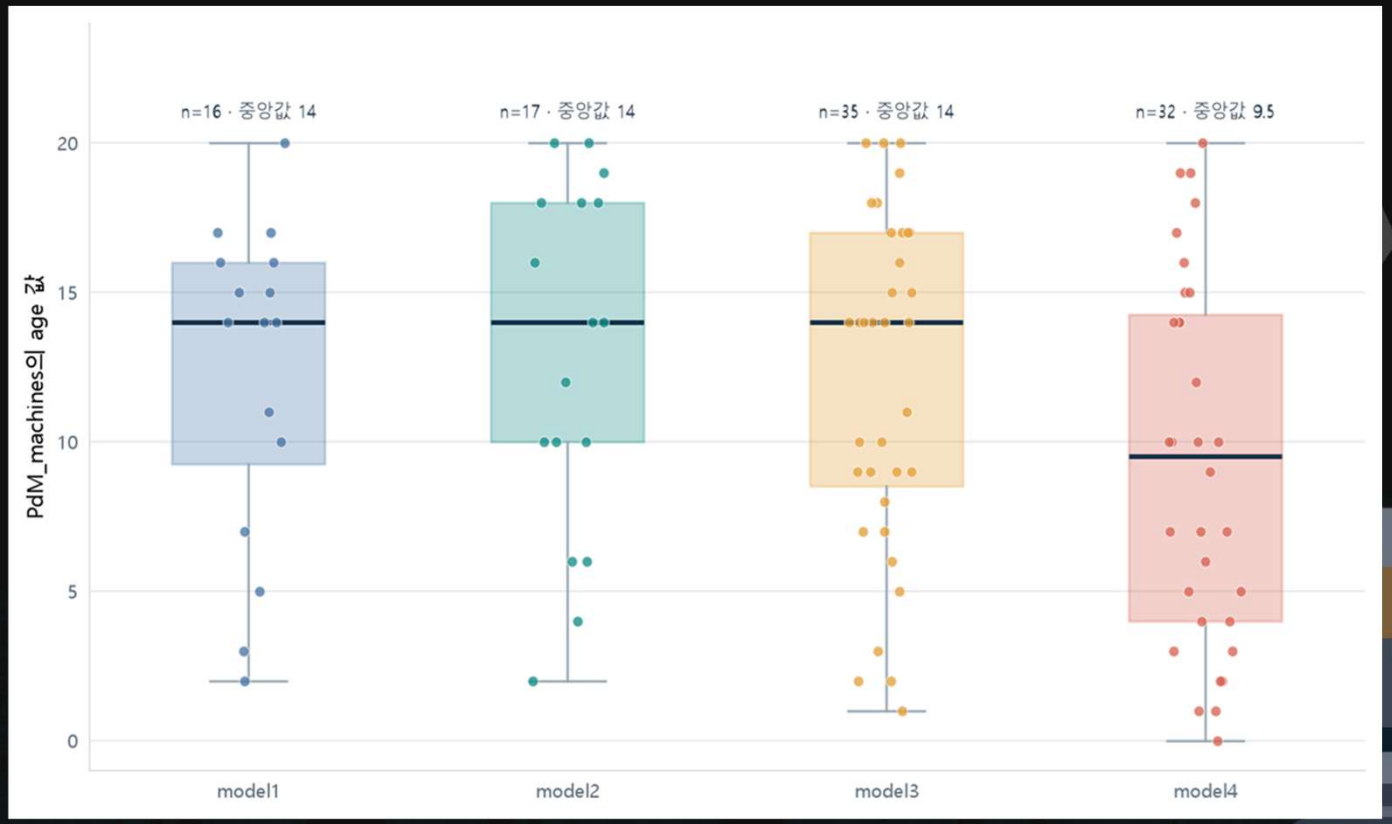
데이터 출처: Kaggle Microsoft Azure Predictive Maintenance

License: 공개 데이터이지만 현재 라이선스가 명시되지 않아 출처를 표기하고 원본 데이터의 외부 재배포를 제한

데이터 구성 및 EDA – 외부 데이터

데이터 파일	정보
PdM_machines.csv	**설비 모델명, 연식**
PdM_telemetry.csv	시간별 전압, 회전속도, 압력, 진동
PdM_errors.csv	오류 유형/발생 시점, 과거 오류 횟수
PdM_maint.csv	부품 교체 이력, 교체 후 경과일
PdM_failures.csv	고장 부품 발생 시점

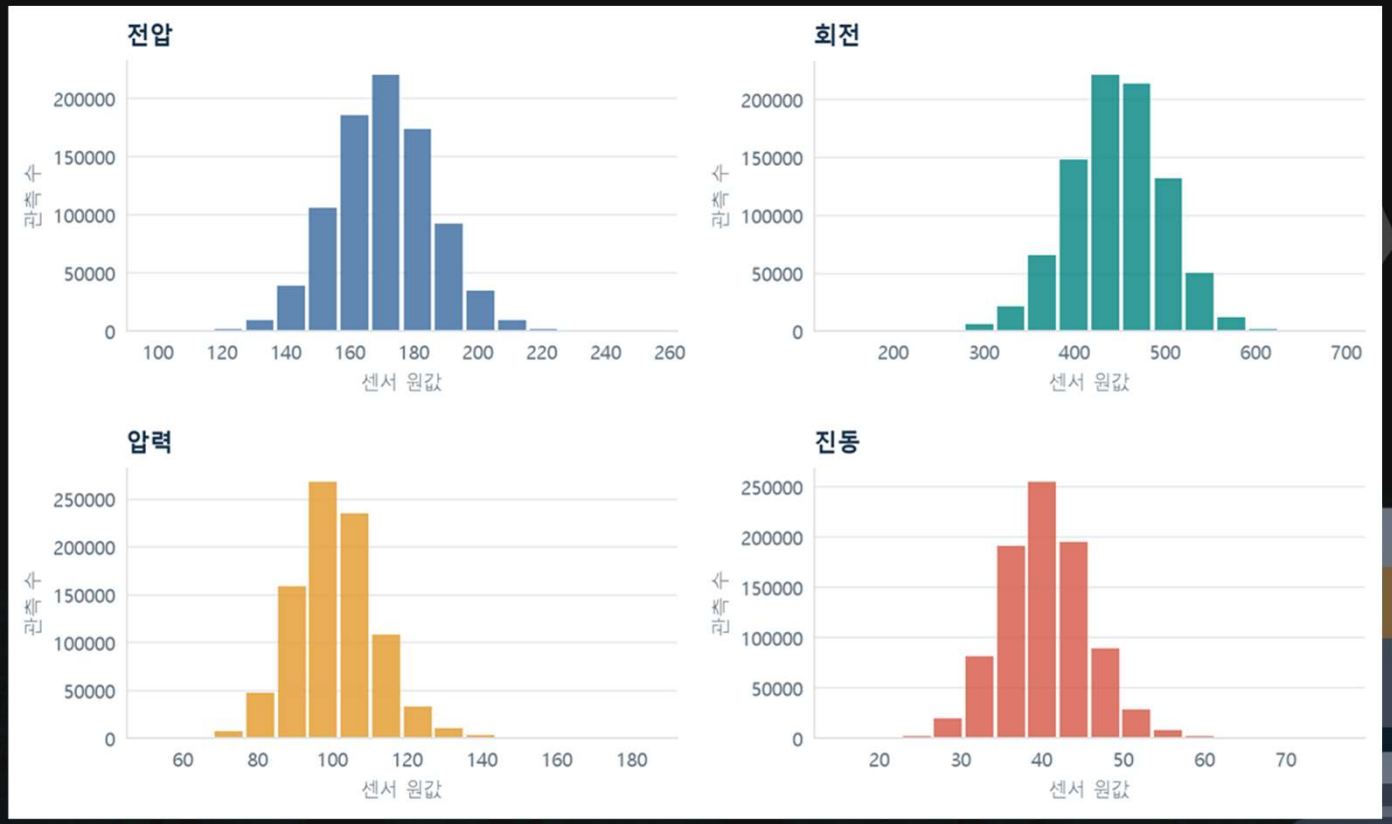
모델별 설비 연령 분포



데이터 구성 및 EDA – 외부 데이터

데이터 파일	정보
PdM_machines.csv	설비 모델명, 연식
PdM_telemetry.csv	**시간별 전압, 회전속도, 압력, 진동**
PdM_errors.csv	오류 유형/발생 시점, 과거 오류 횟수
PdM_maint.csv	부품 교체 이력, 교체 후 경과일
PdM_failures.csv	고장 부품 발생 시점

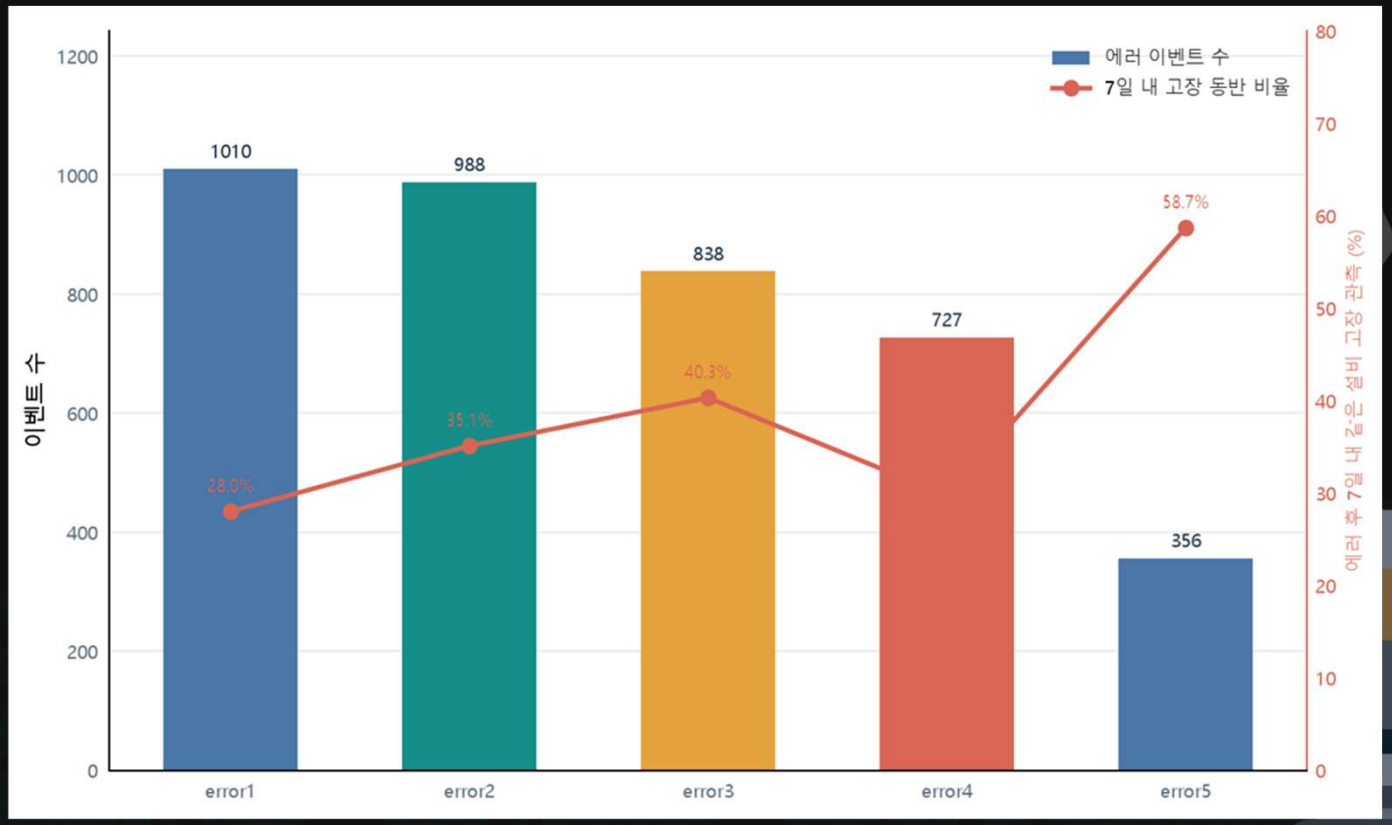
센서별 값의 분포와 스케일



데이터 구성 및 EDA – 외부 데이터

데이터 파일	정보
PdM_machines.csv	설비 모델명, 연식
PdM_telemetry.csv	시간별 전압, 회전속도, 압력, 진동
PdM_errors.csv	**오류 유형/발생 시점, 과거 오류 횟수**
PdM_maint.csv	부품 교체 이력, 교체 후 경과일
PdM_failures.csv	**고장 부품 발생 시점**

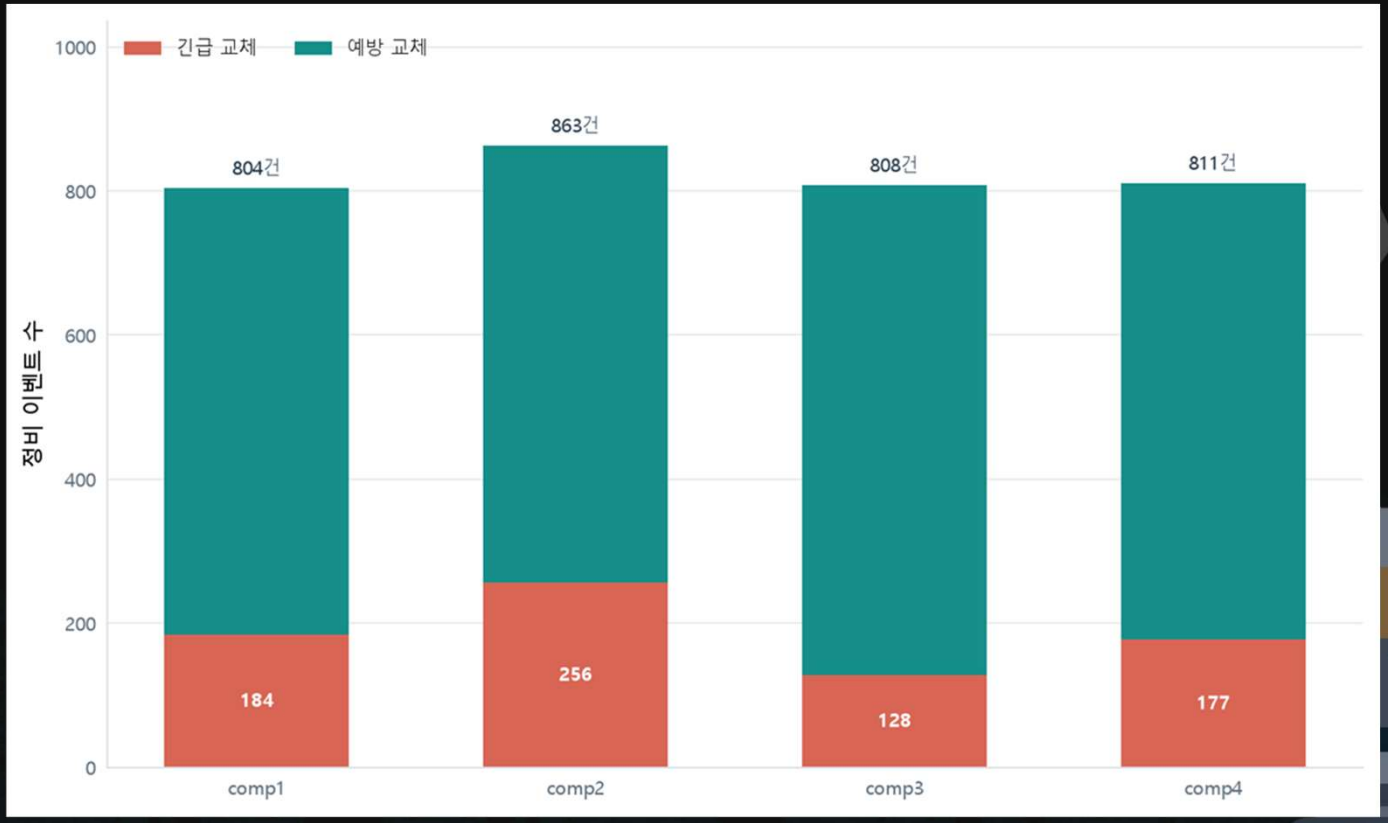
에러 종류별 발생량과 이후 고장 관측



데이터 구성 및 EDA – 외부 데이터

데이터 파일	정보
PdM_machines.csv	설비 모델명, 연식
PdM_telemetry.csv	시간별 전압, 회전속도, 압력, 진동
PdM_errors.csv	오류 유형/발생 시점, 과거 오류 횟수
PdM_maint.csv	**부품 교체 이력, 교체 후 경과일**
PdM_failures.csv	**고장 부품 발생 시점**

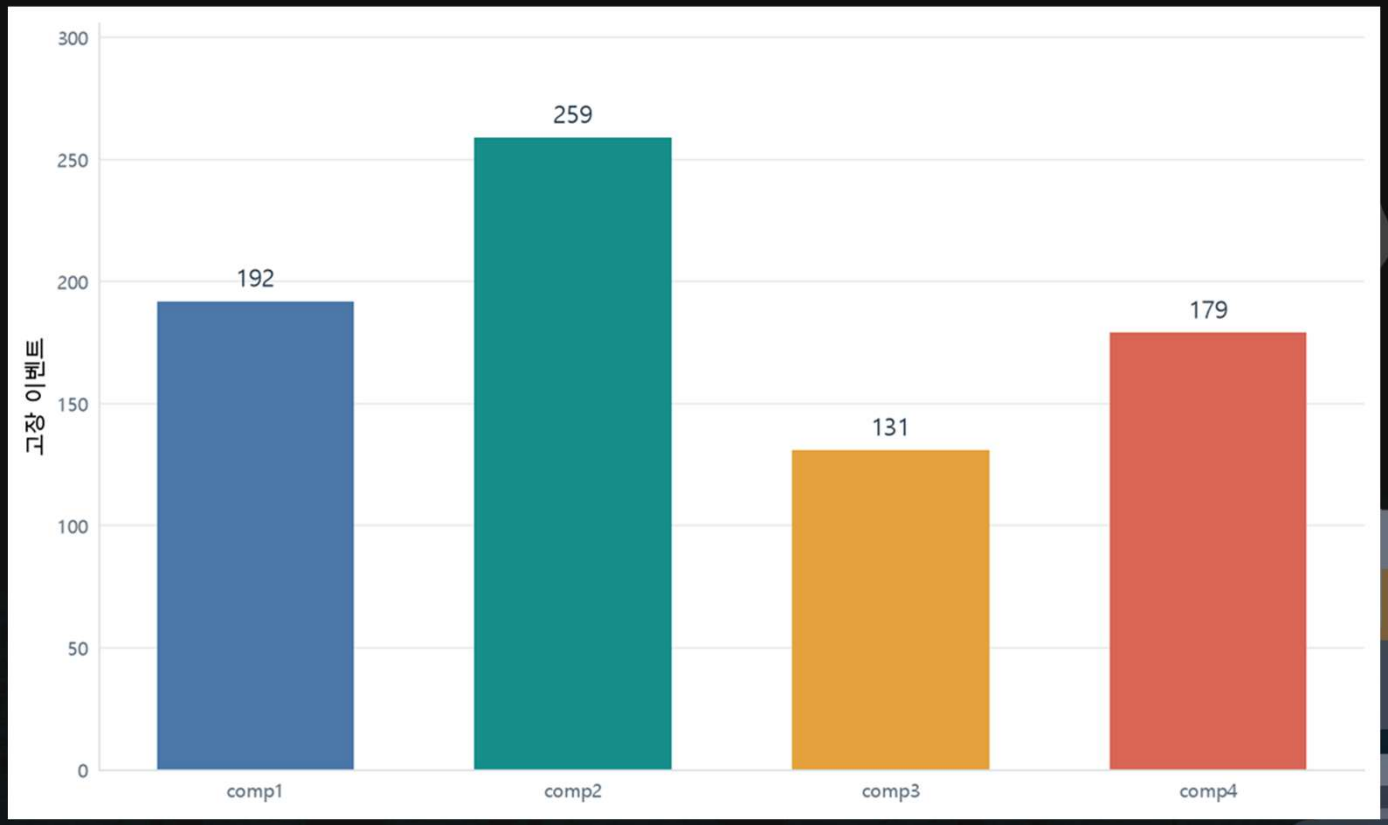
부품별 정비 유형과 긴급 교체 비중



데이터 구성 및 EDA – 외부 데이터

데이터 파일	정보
PdM_machines.csv	설비 모델명, 연식
PdM_telemetry.csv	시간별 전압, 회전속도, 압력, 진동
PdM_errors.csv	오류 유형/발생 시점, 과거 오류 횟수
PdM_maint.csv	부품 교체 이력, 교체 후 경과일
PdM_failures.csv	**고장 부품 발생 시점**

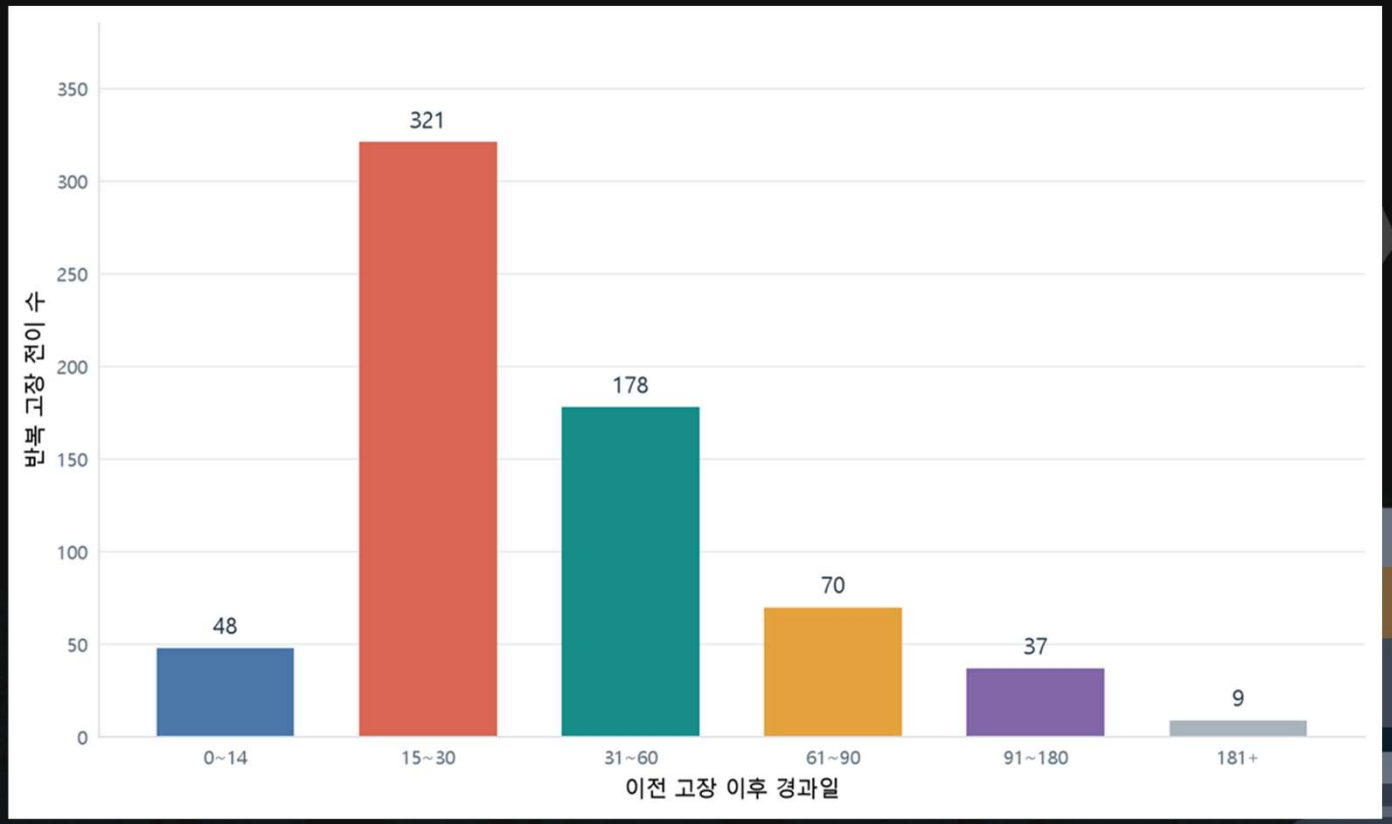
부품별 고장 발생량 비교



데이터 구성 및 EDA – 외부 데이터

데이터 파일	정보
PdM_machines.csv	설비 모델명, 연식
PdM_telemetry.csv	시간별 전압, 회전속도, 압력, 진동
PdM_errors.csv	오류 유형/발생 시점, 과거 오류 횟수
PdM_maint.csv	부품 교체 이력, 교체 후 경과일
PdM_failures.csv	**고장 부품 발생 시점**

동일 설비의 반복 고장 간격



데이터 구성 및 EDA – 내부 구축 데이터

시뮬레이션을 위해 추가로 구축한 데이터

데이터 파일	행 수	주요 정보와 활용
part_master.csv	4	부품별 조달기간, 정비 준비기간, 목표재고, 사용기한 및 협력사 연결 정보
suppliers.csv	2	가상 협력사명, 담당 부서, 전화번호, 이메일 등 발주 연락 정보
inventory_lots.csv	166	부품 로트별 입고일, 보유수량, 예약수량, 사용기한, 품질상태 및 사용 가능 시점
purchase_orders.csv	169	부품별 발주일, 입고 예정일, 실제 입고일, 발주수량, 협력사 및 주문 상태
inventory_movements.csv	2,526	초기재고, 입고, 출고, 검사 해제, 기한 초과 및 폐기 등 재고 변동 이력
maintenance_records.csv	2,248	설비·부품별 교체 수요, 정비 요청일, 완료일, 사용 로트 및 처리 결과
costs.csv	32	부품 구매비, 예방·긴급 작업비, 보유비, 폐기비, 정지 손실 및 긴급 운송비

데이터 출처: 직접 구축

License: 없음

데이터 전처리

고장 위험
예측용

센서 이상
탐지용

데이터 전처리

고장 위험 예측 전처리

구분		전처리 내용
1	데이터 검사	필수 컬럼, 파일, 시간범위, 설비 수 검증
2	일 단위 집계	센서별 mean / std / min / max + 관측치 집계
3	이상값 점검	학습 구간 평균 6-sig 기준으로 극단값 처리
4	시계열 특징	3, 7, 14, 30일 이동평균/표준편차, trend, z-score
5	이력 특징	7, 30일 오류 횟수, 교체/고장 후 경과일, 누적 고장 횟수
6	라벨 생성	t-1까지 입력, t~t+H-1 고장 여부를 정답으로 생성

데이터 전처리

센서 이상 탐지 전처리

구분		전처리 내용
1	Telemetry만 사용	오류, 정비, 고장 라벨 없이 센서 4종만 입력
2	품질 Audit	키, 중복, 무한값, 시간 간격 검사, 원본 값 임의 삭제 X
3	과거 구간 특징	6, 24, 72시간 mean / std 생성
4	변화 특징	72시간 deviation, z-score, 1시간 delta 생성
5	Ready 조건	이전 72시간 이력이 완전한 시점만 모델 입력으로 사용
6	시간순 Split	동일 시각은 모든 설비에서 같은 train/test 구간 적용

시스템 구조도

1 데이터 소스

Azure PdM
설비·센서·오류·정비·고장

운영 데이터
부품·재고·발주·비용

입력 원칙
과거 시점 기준 데이터 사용

2 데이터 전처리

품질 검증
원본 구조·컬럼·시간 범위 확인

시계열 가공
집계·특정 성성·라벨 구성

시간 분리
학습/테스트 및 시점 누수 방지

3 모델·서비스 로직

고장 위험 예측
- LightGBM과 PyTorch 기반 설비·부품별 위험 점수 성성
- 애측기간별 결과를 F01·F05·F09에서 활용

센서 이상 탐지
- Isolation Forest로 센서 이상 점수 및 경고 판정
- F06·F10에서 이상 근거와 히트맵 제공

정비 의사결정 로직
- F02: 재고·조달기간 기반 대응 가능 여부와 발주 마감 계산
- F07: 발주 지연별 보유비·긴급 대응비 비교

AI 요약
- Qwen3-1.7B로 F03 한 줄 대응 요약

4 MySQL 데이터 계층

MySQL · dashboard
- 사용자·로그인 감사 기록
- 설정·완료 처리·발주·변경 이력 저장
- 서버 오류 및 CSV 데이터셋 메타정보 관리

SQLAlchemy
- ORM 모델로 사용자·발주·UI 상태 테이블 정의
- SessionLocal로 조회/저장 세션 관리
- Session.begin()으로 저장 작업을 트랜잭션 처리

PyMySQL
- SQLAlchemy가 MySQL과 연결할 때 사용하는 DB 드라이버
- mysql+pymysql 방식으로 연결

python-dotenv / .env
- DB 계정·호스트·포트·DB명을 코드와 분리

5 Dash 대시보드

Dash 3.4
- Flask 기반 단일 웹 애플리케이션
- 메이지 라우팅 및 Callback 처리

Plotly 7.1
- 그래포·히트맵 시각화
- 클릭 시 설비 상세 화면 이동

화면 구성
- 메인화면: F01~F04
- 설비별 화면: F05~F08
- 통계 화면: F09·F10
- 발주 화면
- 로그인·설정 UI

기능 설명

메인 화면

전체 설비의 고장 위험과 재고·조달 현황을 종합해 현재 가장 시급한 대응 업무를 제시합니다.

설비별 상세 화면

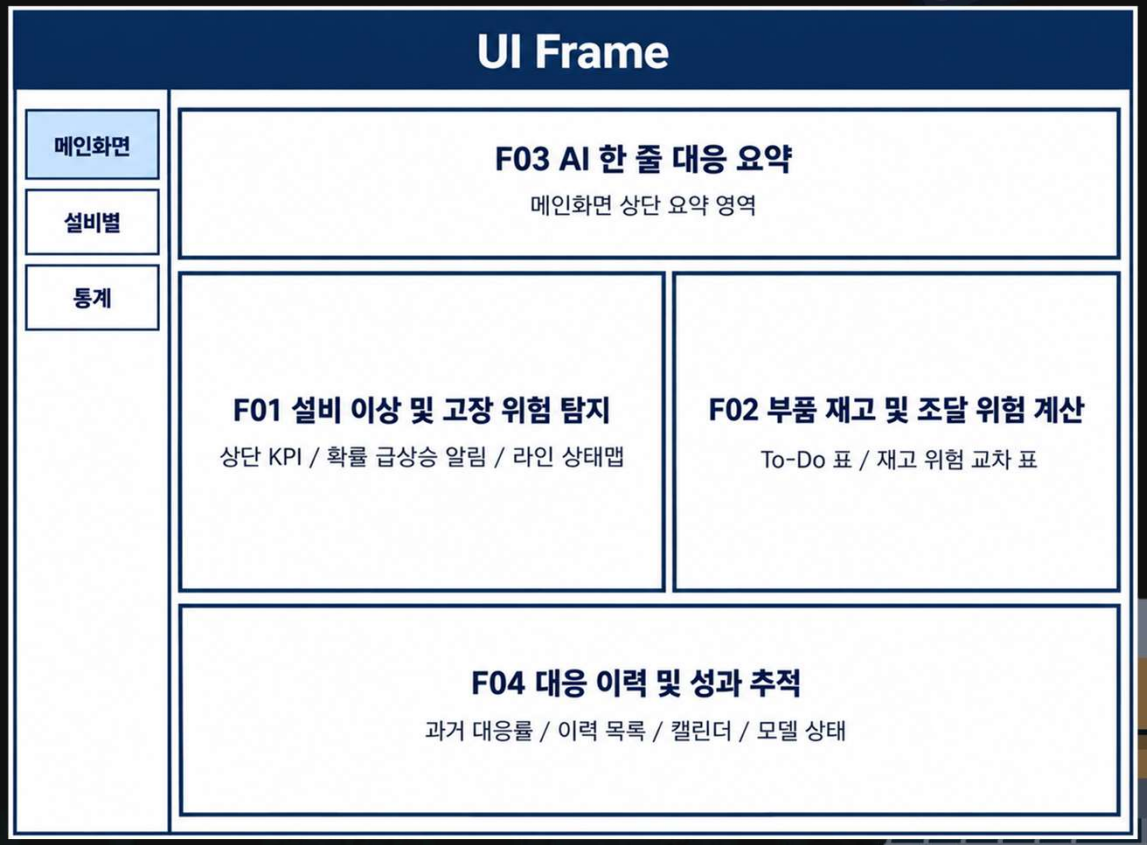
선택 설비의 부품별 고장 예측과 이상 근거를 분석하고 최적 발주·대응 방안을 제공합니다.

통계 화면

100개 설비와 공정별 위험도를 히트맵으로 비교해 우선 점검 대상과 이상 집중 구간을 식별합니다.

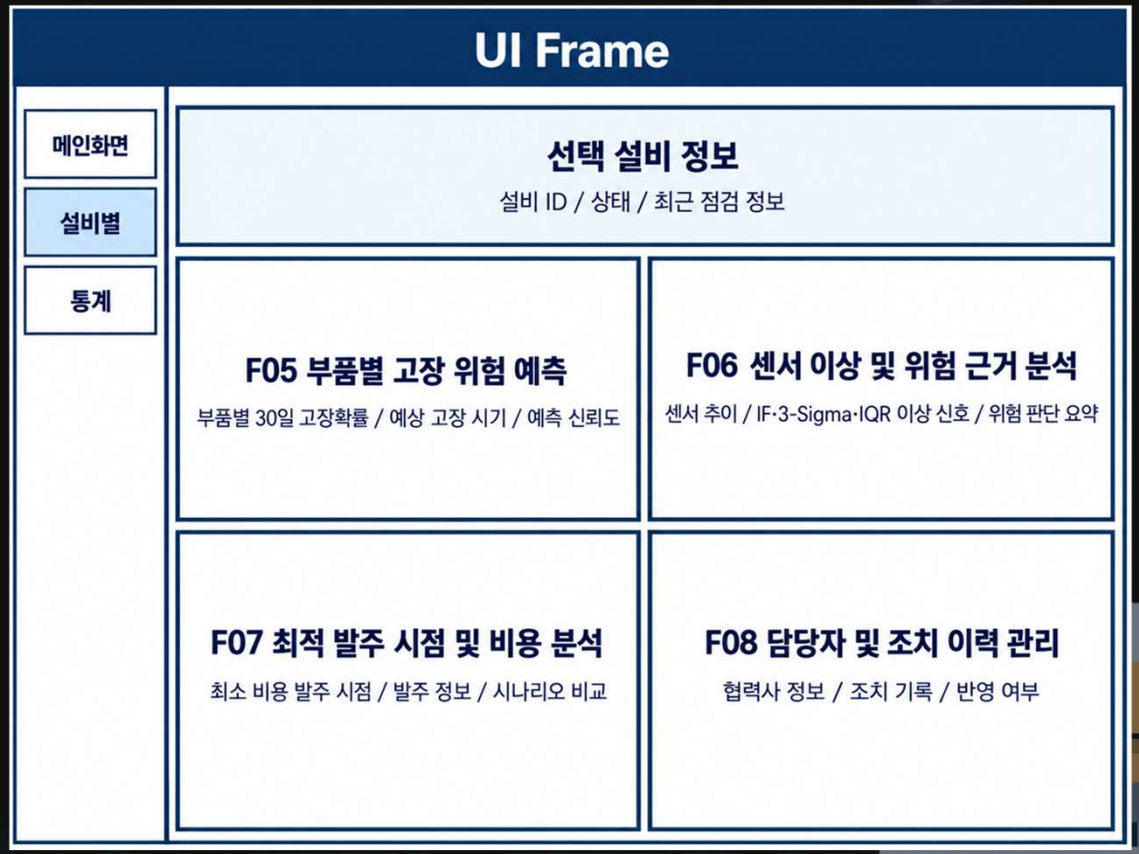
기능 설명

메인화면		
ID	기능명	적용 기술
F01	설비 이상 및 고장 위험 탐지	LightGBM, Isolation Forest, Pandas
F02	부품 재고 및 조달 위험 계산	Pandas, Rule-based Logic, 시계열 Snapshot
F03	AI 한 줄 대응 요약	Qwen3-1.7B
F04	대응 이력 및 성과 추적	Pandas, Plotly



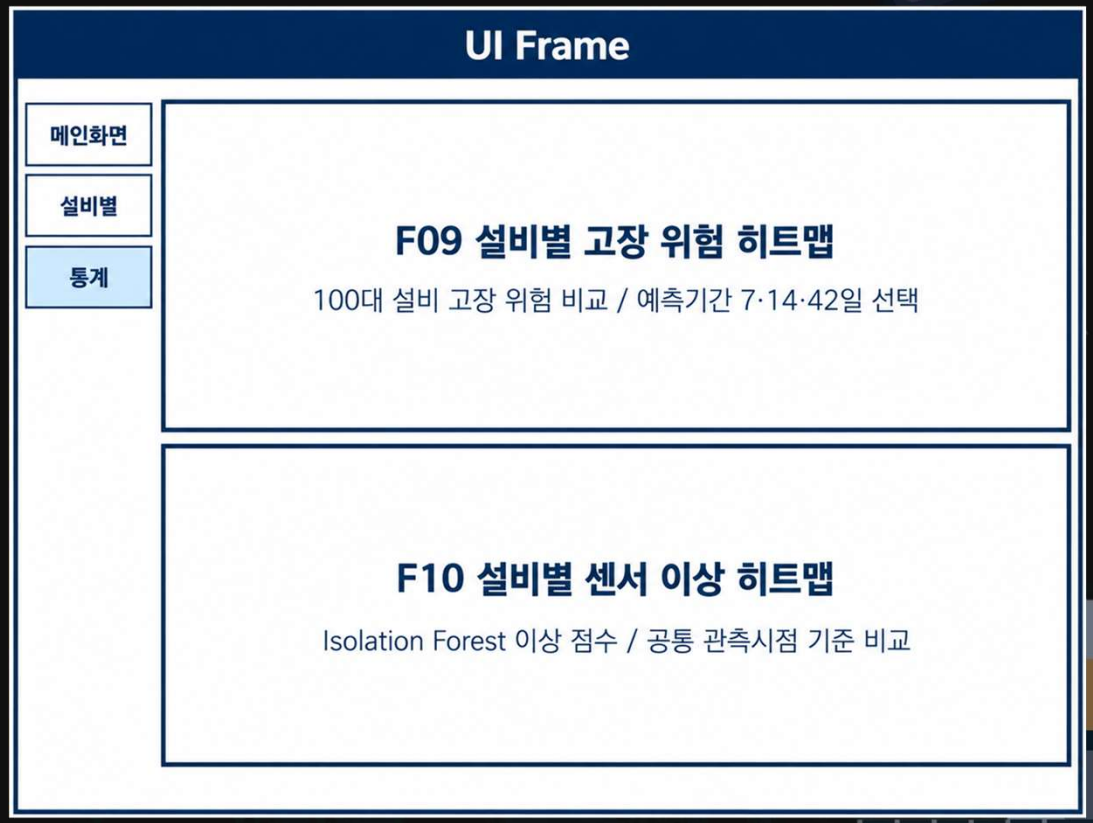
기능 설명

설비별 화면		
ID	기능명	적용 기술
F05	부품별 고장 위험 예측	LightGBM, Pandas, Plotly
F06	센서 이상 및 위험 근거 분석	Isolation Forest, 3-Sigma, IQR, Plotly
F07	최적 발주 시점 및 비용 분석	Rule-based Logic, Pandas, Cost Simulation
F08	담당자 및 조치 이력 관리	Pandas, SQLAlchemy, MySQL



기능 설명

통계 화면		
ID	기능명	적용 기술
F09	설비별 고장 예측 히트맵	LightGBM, Pandas, Plotly
F10	공정별 이상 위험 히트맵	Isolation Forest, 3-Sigma, IQR, Plotly



주요 화면 및 실행 흐름

정비 담당자의 데일리 루틴에 따른 화면 흐름

오늘 뭘 먼저 봐야하지?

메인

전체 설비의 고장 위험과 재고·조달 현황을 종합해 현재 가장 시급한 대응 업무를 제시

설비 언제쯤 고장나지?

발주는 언제쯤 넣어야 할까?

설비상세

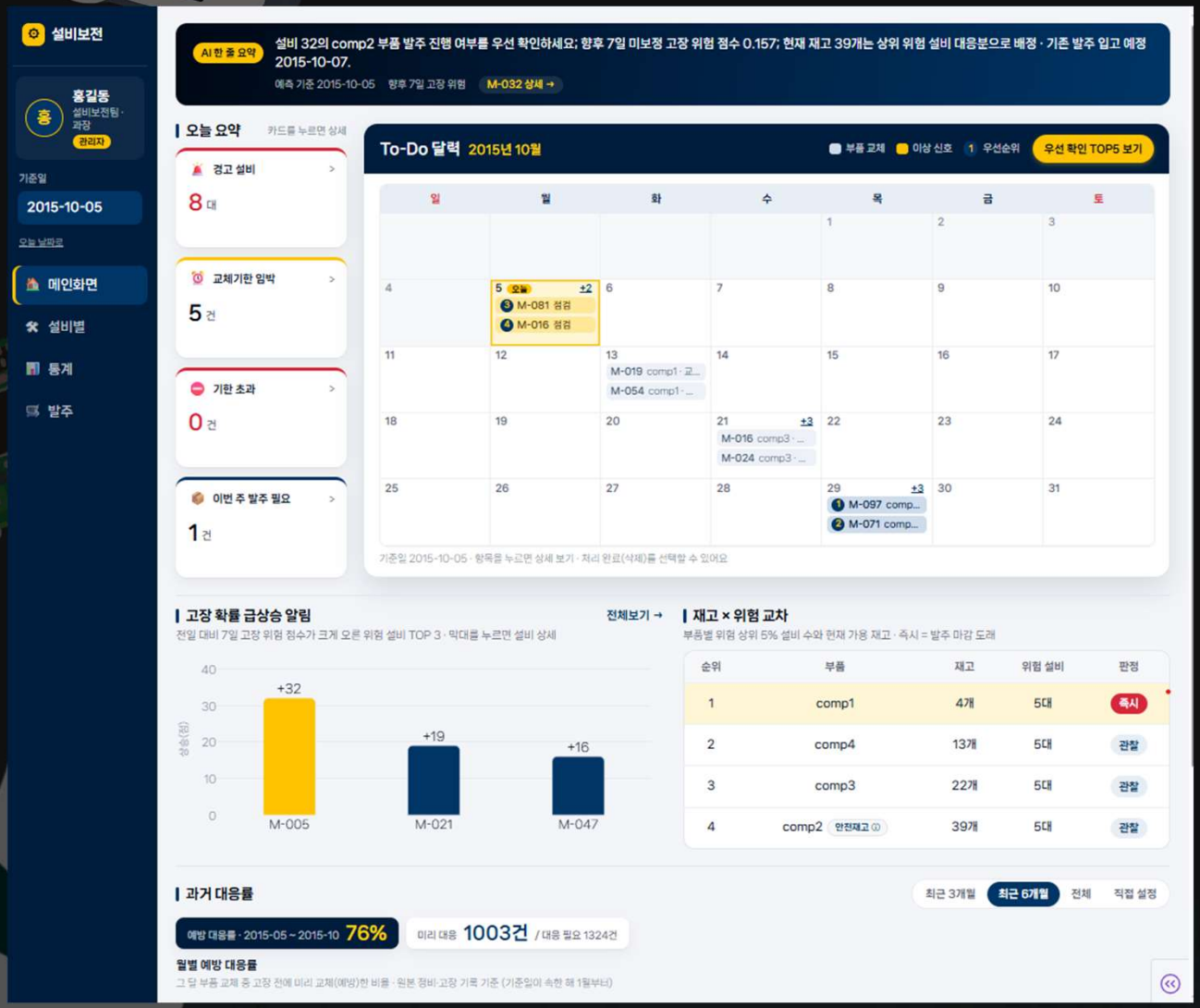
선택 설비의 부품별 고장 예측과 이상 근거를 분석하고 최적 발주·대응 방안을 제공

전체 현황 볼 수 없나?

통계

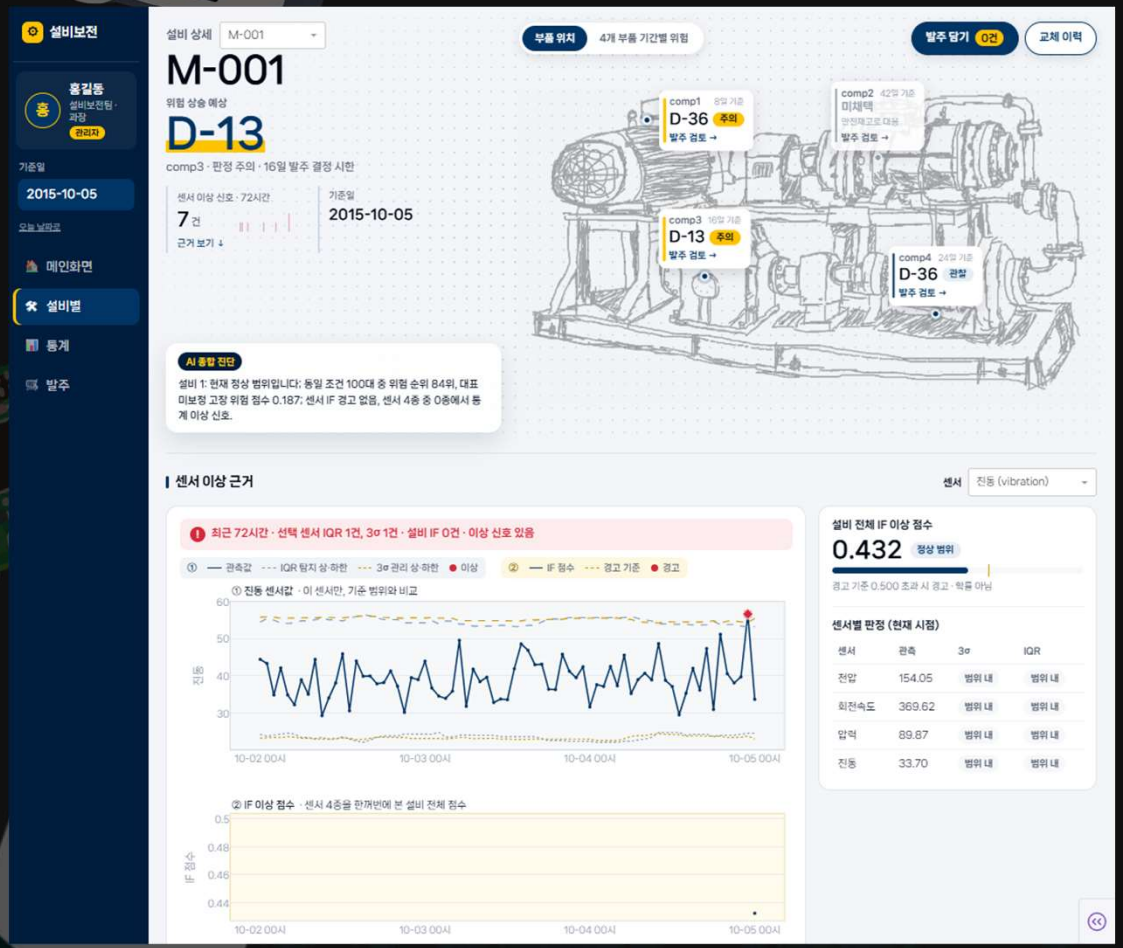
100개 설비와 공정별 위험도를 히트맵으로 비교해 우선 점검 대상과 이상 집중 구간을 식별

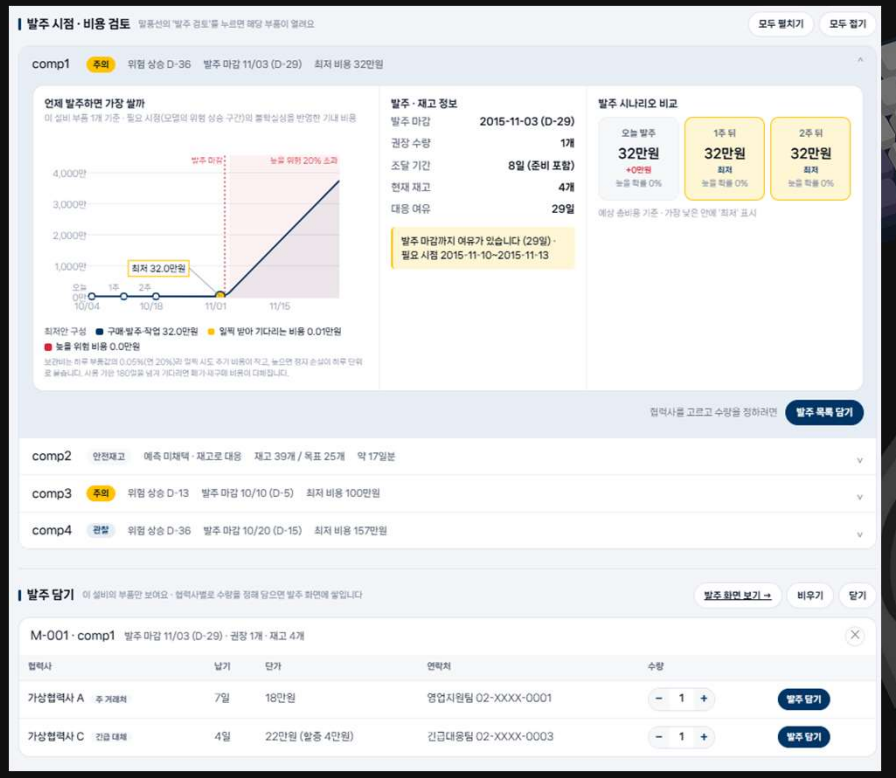
UI/UX - 메인화면


설비보전
홍길동
설비보전팀 · 과장
관리자
기준일
2015-10-05
오늘 날짜로
메인화면
설비별
통계
발주
AI 한 줄 요약
설비 32의 comp2 부품 발주 진행 여부를 우선 확인하세요; 향후 7일 미보정 고장 위험 점수 0.157; 현재 재고 39개는 상위 위험 설비 대응분으로 배정 · 기존 발주 입고 예정 2015-10-07.
예측 기준 2015-10-05
향후 7일 고장 위험
M-032 상세 →
오늘 요약
카드를 누르면 상세
경고 설비
8 대
교체기한 임박
5 건
기한 초과
0 건
이번 주 발주 필요
1 건
To-Do 달력 2015년 10월
부품 교체
이상 신호
우선순위
우선 확인 TOP5 보기
일
월
화
수
목
금
토
오늘
M-081 점검
M-016 점검
M-019 comp1 · 교...
M-054 comp1 · ...
M-016 comp3 · ...
M-024 comp3 · ...
M-097 comp...
M-071 comp...
기준일 2015-10-05 · 항목을 누르면 상세 보기 · 처리 완료(삭제)를 선택할 수 있어요
고장 확률 급상승 알림
전체보기 →
전일 대비 7일 고장 위험 점수가 크게 오른 위험 설비 TOP 3 · 막대를 누르면 설비 상세
상승(점)
+32
+19
+16
M-005
M-021
M-047
재고 × 위험 교차
부품별 위험 상위 5% 설비 수와 현재 가용 재고 · 즉시 = 발주 마감 도래
순위
부품
재고
위험 설비
판정
1
comp1
4개
5대
즉시
2
comp4
13개
5대
관찰
3
comp3
22개
5대
관찰
4
comp2
안전재고
39개
5대
관찰
과거 대응률
최근 3개월
최근 6개월
전체
직접 설정
예방 대응률 · 2015-05 ~ 2015-10 76%
미리 대응 1003건 / 대응 필요 1324건
월별 예방 대응률
그 달 부품 교체 중 고장 전에 미리 교체(예방)한 비율 · 원본 정비·고장 기록 기준 (기준일이 속한 해 1월부터)


과거 대응률
최근 3개월
최근 6개월
전체
직접 설정
예방 대응률 · 2015-05 ~ 2015-10 76%
미리 대응 1003건 / 대응 필요 1324건
월별 예방 대응률
그 달 부품 교체 중 고장 전에 미리 교체(예방)한 비율 · 원본 정비·고장 기록 기준 (기준일이 속한 해 1월부터)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
76%
77%
76%
75%
75%
74% (진행 중)
5월
6월
7월
8월
9월
10월

UI/UX - 설비화면


설비보전
홍길동
설비보전팀 · 과장
관리자
기준일
2015-10-05
오늘 날짜로
메인화면
설비별
통계
발주
설비 상세
M-001
M-001
위험 상승 예상
D-13
comp3 · 판정 주의 · 16일 발주 결정 시한
센서 이상 신호 · 72시간
7 건
근거 보기 ↓
기준일
2015-10-05
부품 위치
4개 부품 기간별 위험
발주 담기 0건
교체 이력
comp1 8일 기준
D-36 주의
발주 검토 →
comp2 42일 기준
미체택
안전재고로 대응
발주 검토 →
comp3 16일 기준
D-13 주의
발주 검토 →
comp4 24일 기준
D-36 관찰
발주 검토 →
AI 종합 진단
설비 1: 현재 정상 범위입니다: 동일 조건 100대 중 위험 순위 84위, 대표 미보정 고장 위험 점수 0.187; 센서 IF 경고 없음, 센서 4종 중 0종에서 통계 이상 신호.
센서 이상 근거
센서
진동 (vibration)
최근 72시간 · 선택 센서 IQR 1건, 3σ 1건 · 설비 IF 0건 · 이상 신호 있음
① 관측값 IQR 탐지 상·하한 3σ 관리 상·하한 이상
② IF 점수 경고 기준 경고
① 진동 센서값 · 이 센서만, 기준 범위와 비교
진동
10-02 00시
10-03 00시
10-04 00시
10-05 00시
② IF 이상 점수 · 센서 4종을 한꺼번에 본 설비 전체 점수
IF 점수
설비 전체 IF 이상 점수
0.432
정상 범위
경고 기준 0.500 초과 시 경고 · 확률 아님
센서별 판정 (현재 시점)
센서
관측
3σ
IQR
전압
154.05
범위 내
범위 내
회전속도
369.62
범위 내
범위 내
압력
89.87
범위 내
범위 내
진동
33.70
범위 내
범위 내


발주 시점 · 비용 검토
모두 펼치기
모두 접기
comp1 주의 위험 상승 D-36 발주 마감 11/03 (D-29) 최저 비용 32만원
언제 발주하면 가장 쌀까
발주 마감
높을 위험 20% 초과
최저 32.0만원
10/04
10/18
11/01
11/15
발주 · 재고 정보
발주 마감 2015-11-03 (D-29)
권장 수량 1개
조달 기간 8일 (준비 포함)
현재 재고 4개
대응 여유 29일
발주 마감까지 여유가 있습니다 (29일) · 필요 시점 2015-11-10~2015-11-13
발주 시나리오 비교
오늘 발주 32만원 +0만원
1주 뒤 32만원 최저
2주 뒤 32만원 최저
협력사를 고르고 수량을 정하려면
발주 목록 담기
comp2 안전재고 예측 미체택 · 재고로 대응 재고 39개 / 목표 25개 약 17일분
comp3 주의 위험 상승 D-13 발주 마감 10/10 (D-5) 최저 비용 100만원
comp4 관찰 위험 상승 D-36 발주 마감 10/20 (D-15) 최저 비용 157만원
발주 담기
발주 화면 보기 →
비우기
닫기
M-001 · comp1 발주 마감 11/03 (D-29) · 권장 1개 · 재고 4개
협력사
납기
단가
연락처
수량
가상협력사 A 주 거래처 7일 18만원 영업지원팀 02-XXXX-0001 1 발주 담기
가상협력사 C 긴급 대체 4일 22만원 (할증 4만원) 긴급대응팀 02-XXXX-0003 1 발주 담기


교체 이력
닫기
최근 12개월 교체 26건 중 고장 후 교체 5건 · 고장 후 교체가 가장 많은 부품은 comp4
예방 교체(고장 전)
고장 후 교체
11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월
comp1 예방 9 고장 후 1 마지막 교체 3일 전
comp2 예방 4 고장 후 1 마지막 교체 18일 전
comp3 예방 6 고장 후 0 마지막 교체 123일 전
comp4 예방 2 고장 후 3 마지막 교체 3일 전
조치 기록 전체 16건 (최근순)
계획일
완료일
부품
수량
결과
지연
2015-10-02 2015-10-02 comp1 1개 완료 0일
2015-10-02 2015-10-02 comp4 1개 완료 0일
2015-09-17 2015-09-17 comp2 1개 완료 0일
2015-09-02 2015-09-02 comp1 1개 완료 0일
2015-09-02 2015-09-02 comp4 1개 완료 0일
2015-08-03 2015-08-03 comp1 1개 완료 0일
2015-07-19 2015-07-19 comp1 1개 완료 0일
2015-07-04 2015-07-04 comp2 1개 완료 0일
2015-06-19 2015-06-19 comp1 1개 완료 0일
2015-06-19 2015-06-21 comp4 1개 완료 2일
← 이전
1 / 2 페이지
다음 →

UI/UX - 통계화면


설비보전
홍길동
설비보전팀 · 과장
관리자
기준일
2015-10-05
오늘 날짜로
메인화면
설비별
통계
발주
통계
설비 100대를 한 화면에서 비교해 먼저 확인할 설비를 찾는 화면입니다. 위는 지금 센서가 평소와 얼마나 다른지(1시간 단위), 아래는 앞으로 며칠 안에 고장 날 위험이 얼마나 높은지(일 단위)를 보여줍니다. 붉은 칸일수록 먼저 확인하고, 칸을 누르면 그 설비 화면으로 이동합니다.
설비별 이상 위험
1시간 단위 · 센서 4종의 패턴이 평소와 다른 정도(고장 확률 아님) · 설비 칸 클릭 시 상세 보기
낮음
높음
2015-10-05 00시 관측
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
향후 7일 설비 위험 분포
일 단위 · 기준일부터 7일 안 상대 위험 점수 · 즉시 대응용 · 부품 4개 중 가장 높은 점수 · 설비 칸 클릭 시 상세...
7일
14일
42일
낮음
높음
2015-10-05 예측
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080
081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100

UI/UX - 기타

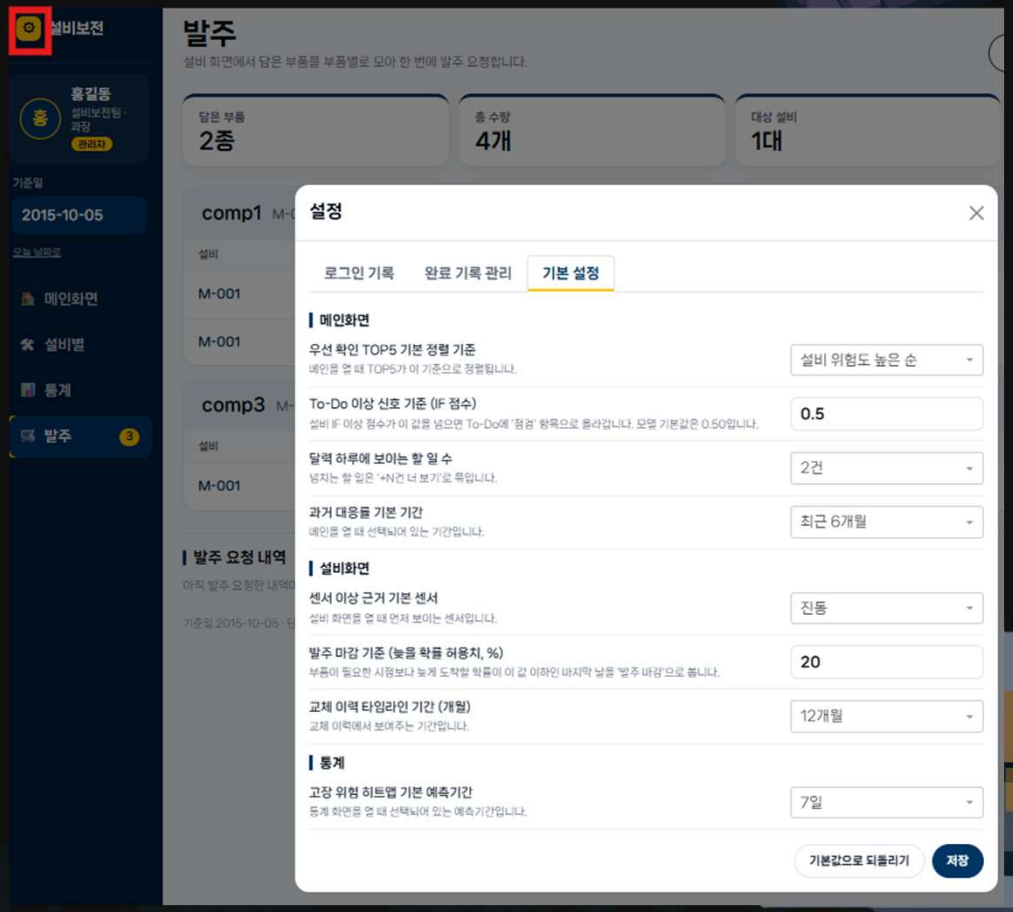
로그인창



발주 화면



설정 탭



핵심 수행과정 및 주요 의사결정

기술선택 및 AI활용

핵심 로직

협업 및 프로젝트 관리

기술선택

고장예측 모델 - 후보 4종 비교

학습 24,300행 / 테스트 9,300행 / 입력 변수 79개 동일 조건 비교

고장예측모델의 후보별 퍼포먼스 비교

후보 모델	평균 AUC	학습 시간	탈락·채택 주요 사유	판정
랜덤포레스트	0.830	2.5초	LightGBM과 성능 동률, 학습 시간이 2.5배 느림	△
★LightGBM	**0.826**	**1.0초**	**성능 동률 수준 + 빠른 학습으로 주기적 재학습에 최적**	○
로지스틱 회귀	0.724	0.2초	데이터 내 비선형(Non-linear) 패턴 포착 불가	×
신경망 (MLP)	0.690	5.1초	2만 행 규모의 데이터셋에서는 표현력 및 성능 부족	×

선택 기준

1단계: 계열 선택

트리

평균 AUC **0.83**

V

S

선형·딥러닝

평균 AUC **0.69~0.72**

2단계: 트리 계열 내 선택

랜덤포레스트: 정확

V

S

Light GBM: 빠르고 정확

기술선택

이상탐지 모델 – 레거시와의 비교

비지도 학습

• 센서 이상 데이터에는 정답 라벨 없음

대체 비교 지표

- 경고 발생률과 경고 이벤트 수
- 연속 경고의 지속시간
- 방법별 경고 일치도
- 고장 전 24·48·72시간 탐지율
- 경고 후 고장 연계 비율과 Lift
- 고장까지의 선행시간

정확도 대신

"경고 한 건의 가치"로 비교

Isolation Forest를 추가탐지 모델로 선정한 이유

- 라벨이 필요 없음
- 학습 속도가 빠름
- 다변량 이상 탐지 가능
- 고차원 feature에 비교적 잘 대응
- 실제 현업에 사용된 사례가 많음

이상탐지모델의 후보별 퍼포먼스 비교

후보	경고 발생률	고장탐지(24h)	Lift (24h)	주요 성격 및 특징
IQR (레거시)	5.0%	**94.90%**	4.44	• 경고 발생 많음 • 고장 누락 위험 적음
3-Sigma (레거시)	**2.2%**	84.70%	5.50	• 경고 발생 적음 • 단일 센서 기준의 국소적 탐지
★ Isolation Forest	3.7%	81.00%	**8.45**	• 4종 센서 상관관계를 동시에 고려한 다변량 탐지

Isolation Forest는 레거시 기준을 전면 대체하기보다 병행 도입

=> 1차 안전망은 IQR 또는 3 sigma로 유지하고 Isolation Forest를 우선순위 조정 신호로 추가

AI 도구 - 비용 0원·개발 속도 최우선 협업 구조

AI 도구 활용

Claude Code (VS Code)

- Dash 콜백 & CSS 반복 구현 담당
- 사람은 화면 설계와 검수에 집중

UI 반복 작업 단축

대화형 LLM

- 모델 실험 설계 검토 & 누수 진단
- ID 충돌 방지 규칙 문서화

시작 전 위험 요소 선제 제거

로컬 sLLM (Qwen3-1.7B)

- 설비, 데이터 외부 전송 불가
- API 비용 0원, 오프라인 시연 가능
- 작은 모델 -> CPU에서도 돌아감

보안 유출 Risk ↓

직접 결정

핵심적인 부분은 AI에게 의존하지 않고 직접 결정

① 지표를 보고 comp2를 안전재고로 전환

② AUC가 너무 높을 때 누수 의심

센서 데이터에서 발주 결정까지 한 흐름으로

STEP 1. 특

설비별 정상 범위

센서값을 3/7/14/30일
이동평균, 추세, z점수로 변환

STEP 2. 정

미래 정보 차단

입력은 t-1까지,
정답은 t부터 H일 내 고장 여부

STEP 3. 예

부품별 고장 위험

LightGBM으로
부품4개x기간 9개 학습,
위험 상승 D-day 계산

STEP 4. 계

재고 배정 및 발주

위험 높은 설비부터
재고를 배정하고
발주 마감, 상태 판정

STEP 4 코드: maintenance_planning/service.py (핵심 요약)

```
for row in rows.itertuples(index=False):
    meta = parts.loc[row.component]
    target = observed + pd.Timedelta(days=int(row.horizon_days))
    has_stock = allocated[row.component] > 0
    if has_stock:
        allocated[row.component] -= 1
        ready_at = observed
        source = "available_stock"
    ...
    else:
        ready_at = observed + pd.Timedelta(days=int(meta.lead_time_days + meta.preparation_days))
        source = "new_order"
    margin = int((target.normalize() - ready_at.normalize()).days)
```

결과

- 부품마다 결정 시한이 다름: comp1 8일 / comp3 16일 / comp4 24일
- 상태 4단계: 늦음 / 발주 마감 / 관찰 / 재고로 대응
- comp2는 예측이 무작위 수준이라 안전재고로 대응
- 이 결과 하나를 To-Do / TOP5 / 발주 화면이 함께 사용

기능을 나눠 만들고 다시 합치고

협업툴

- **GitHub** — 코드, 브랜치, 변경 이력 관리
- **Notion** — 정보 공유, 트러블 슈팅 공유, 일정 관리
- **Figma** — 브레인스토밍

5회
브랜치 통합

F01~F10
기능 10개 병렬 개발

브랜치 전략

Dev 팀원 작업 합치는 통합 브랜치

G
J 정비 계획
- 이상탐지
- DB 로그인

J
H EDA
- 메인화면

G
E 고장예측
- 화면 통합

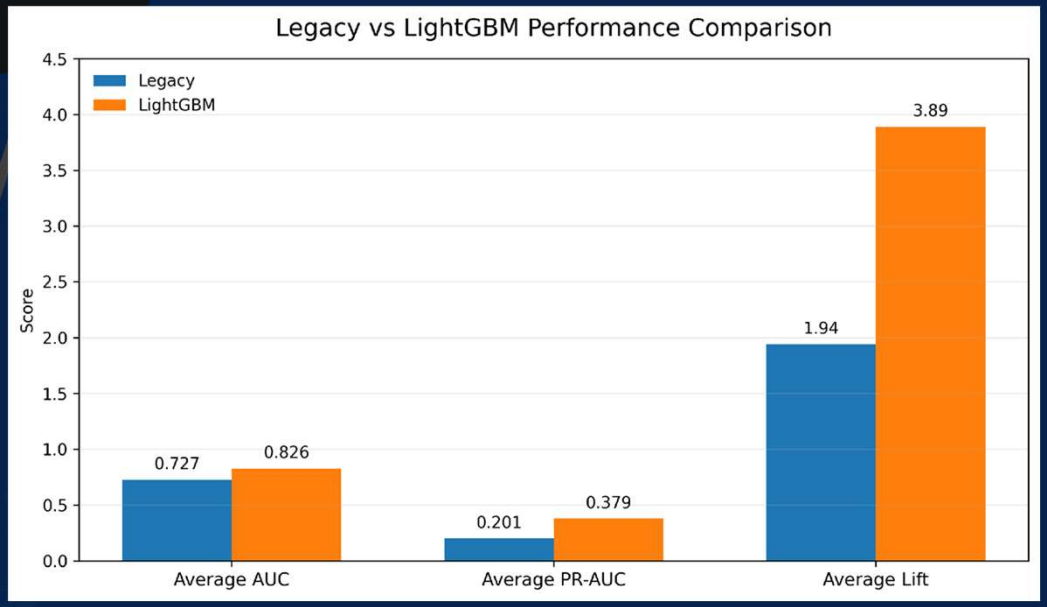
UI
- UI 화면 구축 위한 별도 브랜치

트러블 슈팅

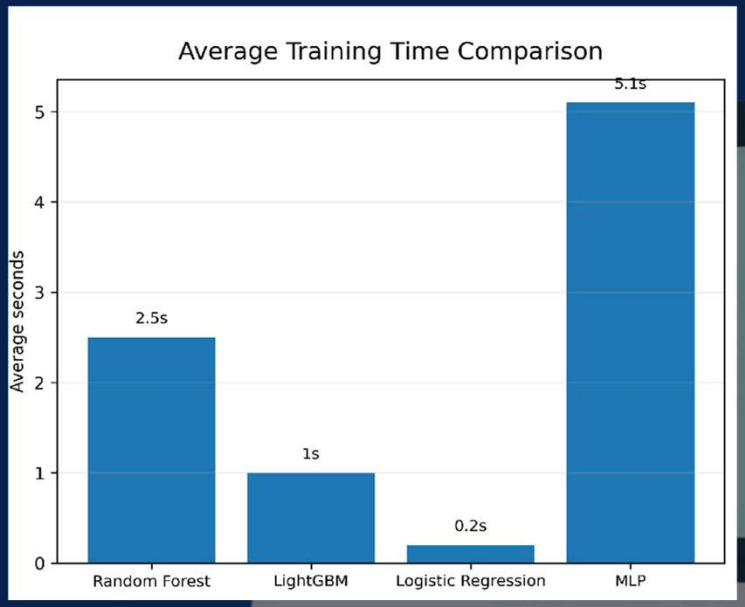
문제상황	원인분석	해결내용	최종결과
Qwen이 실제 데이터에 없는 내용을 생성	- 여러데이터를 단순텍스트전달 - 판단/생성 LLM에 맡겨 결론과 근거 일치X	조치우선순위를 Python 규칙으로	입력에 없는 내용 방지
모델 평가에서 비정상적으로 높은 AUC(0.98 이상)가 발생	미래 정보를 학습에 사용하는 데이터 누수 확인	• `bfill` 제거 → `ffill`만 사용 • 워밍업 기간 30일 제외 • 미래 정보를 포함할 수 있는 Feature 제거 • Train/Test를 시간 기준으로 분리	결과적으로 실제 운영 상황에 가까운 평가 구조로 수정
여러 팀원이 동시에 페이지를 개발하면서 동일한 Component ID와 Callback이 충돌	페이지별 ID 및 Callback 관리 기준이 통일되지 않음	• 페이지별 ID Prefix 표준화 • 동일 ID 및 Output의 중복 Callback 방지 • 공통 Store 및 Callback 구조 통일 • CSS도 페이지별 규칙에 맞춰 분리	통합시 ID충돌로 인한 기동실패 발생하지 않음

객관적 성과 및 검증 - 정량적 성과 지표

기존 방식과 Light GBM의 성능 비교



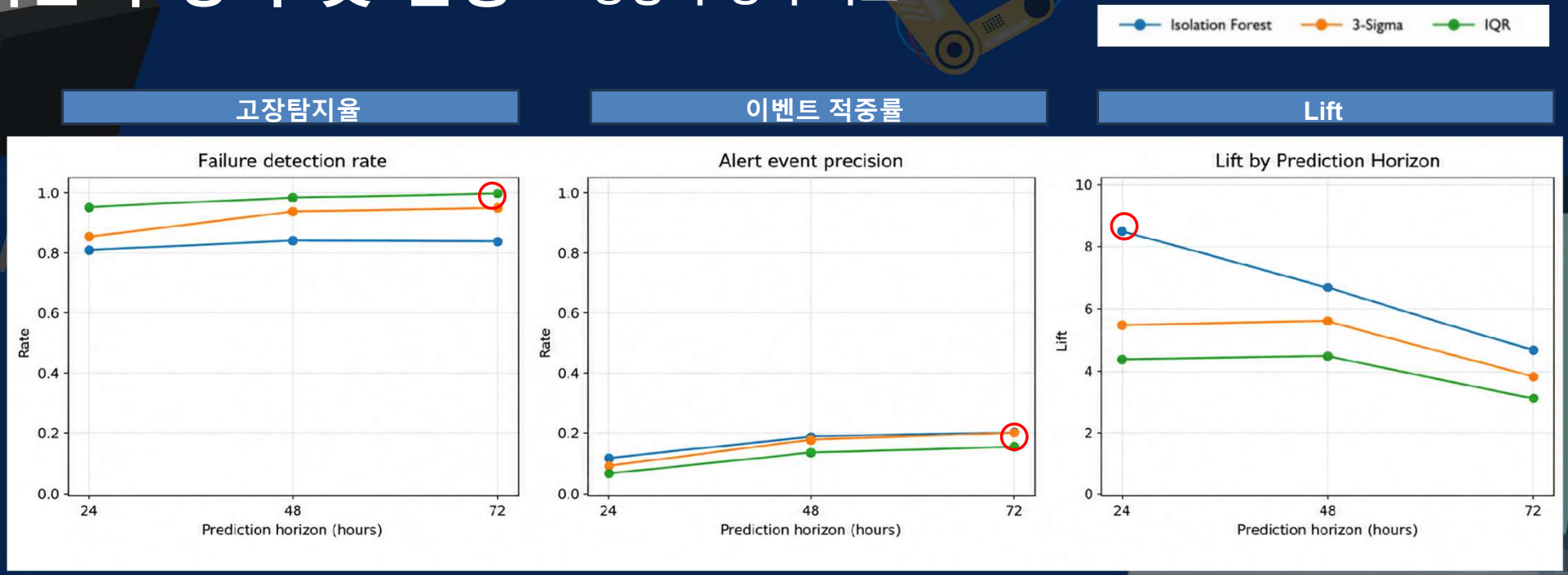
평균 학습시간 비교



Legacy 대비 평균 AUC, PR-AUC, Lift 모두 높음

LightGBM 트리계열 내 학습속도 2.5배 빠름

객관적 성과 및 검증 - 정량적 성과 지표



IQR 고장탐지율 최고 98.5%

Isolation Forest 이벤트 적중률 최고 20.3%, Lift 8.45

객관적 성과 및 검증 - 정성적 성과 및 비즈니스 임팩트

의사결정 효율화

선제적 유지보수

업무 프로세스 개선

운영 효율성 향상

데이터 기반 의사결정

SAP x Jowat

Jowat은 SAP EAM을 도입하면서 유지보수 + 재고 + 구매 + 비용관리를 SAP S/4HANA와 통합했다. 특히 실제 부품의 재고량뿐 아니라 교체 부품의 비용과 조달 리드타임까지 확인할 수 있게 됐고, 이를 바탕으로 적정 예비재고를 관리하고 다른 공장에 있는 부품을 활용할 수 있게 됐다.

한계점 및 향후계획

프로젝트 한계점

- 공개·가상 운영 데이터 중심
- 대시보드 내 발주 프로세스
- 일회성 예측

향후 개선(고도화) 방향

- 실시간 데이터 연계
- ERP/SAP·구매 시스템 연계
- 담당자 피드백 기반 지속학습


Thank You